

Principios elementales de conteo

■ Principio de la suma

Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k casos y C_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en el caso i , con $i = 1, 2, 3, \dots, k$, se tiene que hay $|C_1| + |C_2| + \dots + |C_k|$ maneras de realizar el proceso.

■ Principio del producto

Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k etapas y E_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en la etapa i , con $i = 1, 2, 3, \dots, k$, se tiene que hay $|E_1| \cdot |E_2| \cdot \dots \cdot |E_k|$ maneras de realizar el proceso.

■ Anagramas

El anagrama de una palabra es un ordenamiento de las letras de la palabra dada. Las posiciones de un anagrama se enumeran de izquierda a derecha.

Si hay un V presente, se usan casos y el principio de la suma, en resumen un caso son formas diferentes que logren cumplir un objetivo. Un caso puede estar compuesto de varias etapas, la cantidad de casos depende de la cantidad de V presente.

Yo o Jen o malu
1 2 3

Si hay un A presente se usan etapas, y el principio del producto, en resumen las etapas son los diferentes pasos para lograr el objetivo. La cantidad de casos depende de la cantidad de A presente.

Yo y Jen y malu
1 2 3

Anagrama es agarrar una palabra(s) y ordenarla de diferentes maneras.

Ejercicio #1: Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones ¿Cuántas maneras tiene de vestirse?

Por etapas

Etapas 1: 3 camisas $\rightarrow 3$

Etapas 2: 5 pantalones $\rightarrow 5$

$$3 \cdot 5 = \boxed{15} //$$

Por casos

Caso 1: 1ra camisa $\wedge$ 5 pantalones
 $1 \cdot 5 = 5$

Caso 2: 2da camisa $\wedge$ 5 pantalones
 $1 \cdot 5 = 5$

Caso 3: 3ra camisa $\wedge$ 5 pantalones
 $1 \cdot 5 = 5$

Total $5 + 5 + 5 = \boxed{15}$

Ejercicio #2: ¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos.

Etapas 1: Permutar todo

$$\odot \boxed{1\ 3\ 5}\ 6\ 9 = 4!$$

Etapas 2: Permutar bloque

$$1\ 3\ 5 = 3!$$

$$\text{Total: } 4! \cdot 3! = \boxed{144}$$

0, 1, 3, 5, 6, 9

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3

R/ 144

Caso 1: 3 en 3ra $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 3 maneras

Resto $\rightarrow$ 4!

$$\underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{1} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1} = 72$$

Caso 2: 3 en 4ta $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 2 maneras

Resto $\rightarrow$ 4! $1 \cdot 2 \cdot 4! = 48$

Caso 3: 3 en 5ta $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 1 manera

Resto $\rightarrow$ 4! $1 \cdot 1 \cdot 4! = 24$

Total: $72 + 48 + 24 = \boxed{144}$

0, 1, 3, 5, 6, 9

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

Caso 1: 3 en 1ra $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 4 maneras

Resto $\rightarrow 4!$ $1 \cdot 4 \cdot 4! = 96$

— — — — —

Caso 2: 3 en 2da $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 3 maneras

Resto $\rightarrow 4!$ $1 \cdot 3 \cdot 4! = 72$

Caso 3: 3 en 3ra $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 3 maneras

Resto $\rightarrow 4!$ $1 \cdot 3 \cdot 4! = 72$

Caso 4: 3 en 4ta $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 3 maneras

Resto $\rightarrow 4!$ $1 \cdot 3 \cdot 4! = 72$

Caso 5: 3 en 5ta $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 3 maneras

Resto $\rightarrow 4!$ $1 \cdot 3 \cdot 4! = 72$

Caso 6: 3 en 6ta $\rightarrow$ 1 manera

6 $\rightarrow$ 4 maneras

Resto $\rightarrow 4!$ $1 \cdot 4 \cdot 4! = 96$

Total: $96 \cdot 2 + 72 \cdot 4 = \boxed{480}$

Considere la palabra **PERMUTACION** ¿Cuántos anagramas se pueden construir sí?

a) No hay restricción

$$\text{PERMUTACION} = 11!$$

b) Las vocales van juntas (en cualquier orden)

Etapas 1: Permutar todo

$$\text{P R M T C N } \boxed{\text{E U A I O}} = 7!$$

Etapas 2: Permutar bloque

$$\text{E U A I O} = 5!$$

$$\text{Total } 7! \cdot 5! = \boxed{604800}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden)?

$$R/ \frac{1}{66}$$

$$\frac{CF}{CT} \rightarrow \frac{7! \cdot 5!}{11!} = \boxed{\frac{1}{66}}$$

PERMUTACION

d) Las consonantes van juntas (en cualquier orden)

Etap a 1; permutar todo
 $\boxed{P R M T C N} E V A I O = 6!$

Etap a 2; permutar bloque
 $P R M T C N = 6!$

$$\text{Total: } 6! \cdot 6! = \boxed{518400}$$

e) ¿Cuál es la probabilidad de que las consonantes estén juntas (en cualquier orden)?

$$R/ \frac{1}{77}$$

$$\frac{6! \cdot 6!}{12!} = \boxed{\frac{1}{77}}$$

PERMUTACION

f) Las vocales van juntas (en cualquier orden) y las consonantes van juntas (en cualquier orden)

R/ 172800

Etapas 1: Permutar todo

$$P R M T C N \quad E V A I O = 2!$$

Etapas 2: Permutar bloque 1
 $P R M T C N = 6!$

Etapas 3: Permutar bloque 2
 $E V A I O = 5!$

$$\text{Total: } 2! \cdot 6! \cdot 5! = 172800$$

PERMUTACION

g) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden) y las consonantes estén juntas (en cualquier orden)?

$$R/ \frac{1}{231}$$

$$\frac{2! \cdot 6! \cdot 5!}{7!} = \frac{1}{231}$$

h) Las vocales van juntas (en cualquier orden) o las consonantes van juntas (en cualquier orden)

$$R/ 950400$$

Vocales juntas .

i) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden) o las consonantes estén juntas (en cualquier orden)?

R/ $\frac{1}{42}$

$$7! \cdot 5! + 6! \cdot 6! - 2! \cdot 6! \cdot 5! = 950\,400$$